6.5 万维网

1.【P301】在浏览器中输入 http://cskaoyan.com 并按回车, 直到王道论坛的首页显示在其浏览器中, 请问在此过程中, 按照 TCP/IP 模型, 从应用层到网络层都用到了哪些协议?

2.【P301】在如下条件下, 计算使用非持续方式和持续方式请求一个 Web 页面所需的时间:

(1) 测试的 RTT 的平均值为 150ms, 一个 gif 对象的平均发送时延为 35ms。

(2) 一个 Web 页面中有 10 幅 gif 图片, Web 页面的基本 HTML 文件、HTTP 请求报文、TCP 握手报文大小忽略不计。

(3) TCP 三次握手的第三步中捎带一个 HTTP 请求。

(4) 使用非流水线方式。

3.【P301】【2011 统考真题】某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28, IP 地址为 10.2.128.100 (私有地址)。图 1 是网络拓扑, 图 2 是该主机进行 Web 请求的一个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。(注: 以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如图 3 和图 4 所示)【微信公众号: 研七七】

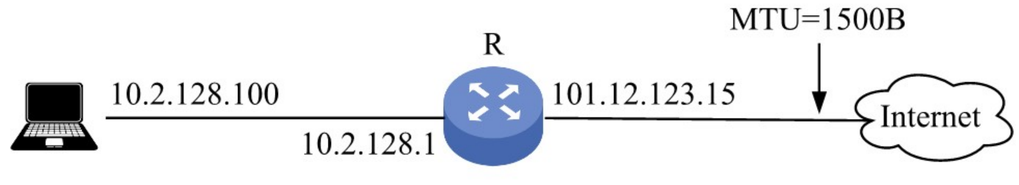


图1 网络拓扑

0000	00	21	27	21	51	ee	00	15	c5	c1	5e	28	08	00	45	00	.!|!Q… ..<(..E.
0010	01	ef	11	3b	40	00	80	06	ba	9d	0a	02	80	64	40	aa	.. .:@... …..D@.
0020	62	20	04	ff	00	50	e0	e2	00	fa	7b	f9	f8	05	50	18	b …P.. ..{…P.
0030	fa	f0	1a	c4	00	00	47	45	54	20	2f	72	66	63	2e	68	……GE T /rfc.h
0040	74	6d	6e	20	48	54	54	50	2f	31	2e	31	0d	0a	41	63	tml HTTP/1.1..Ac

图2 以太网数据帧(前80B)

(1) Web 服务器的 IP 地址是什么? 该主机的默认网关的 MAC 地址是什么?

(2) 该主机在构造图 2 的数据帧时, 使用什么协议确定目的 MAC 地址? 封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作, 一次请求-响应时间为 RTT, rfc.html 页面引用了 5 幅 JPEG 小图像。问从发出图 2 中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止, 需要多少个 RTT?

(4) 该帧封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时, 需修改 IP 分组头中的哪些字段?



图3 以太网帧结构

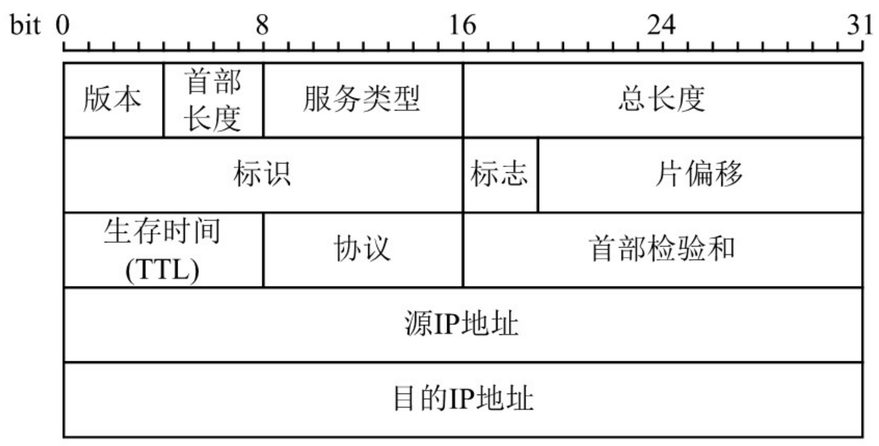
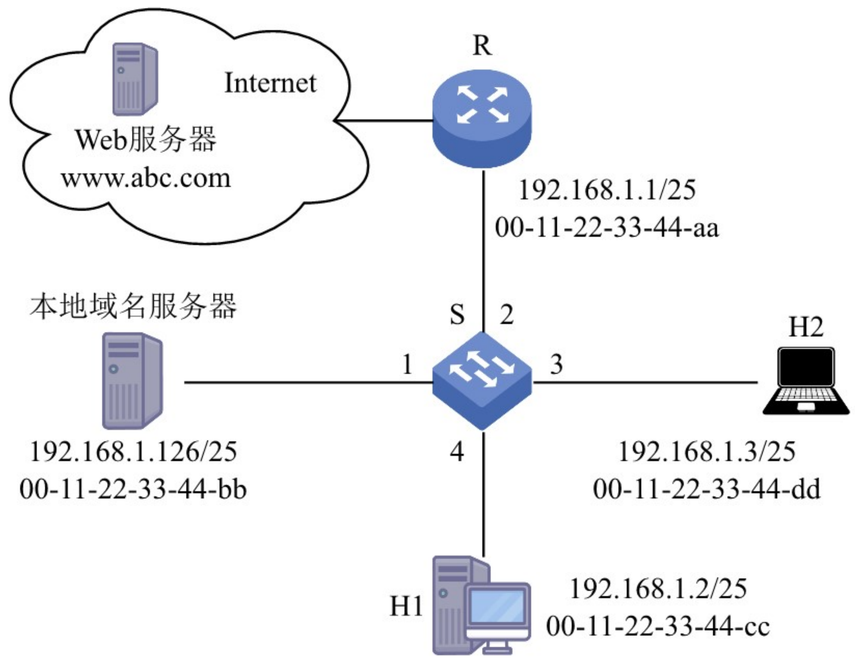


图4 IP分组头结构

4.【P302】【2021 统考真题】某网络拓扑如下图所示, 以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空, H1 在此刻利用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器, 在 t_1 时刻 ($t_1 > t_0$) S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧, 假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。请回答下列问题。



(1) 从 t_0 到 t_1 期间, H1 除了 HTTP, 还运行了哪个应用层协议? 从应用层到数据链路层, 该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的?

(2) 若 S 的交换表结构为 < MAC 地址, 端口 >, 则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么?

(3) 从 t_0 到 t_1 期间, H2 至少接收到几个与此次 Web 访问相关的帧? 接收的是什么帧? 帧的目的 MAC 地址是什么?